

MODEL ARCHITECTURE

共享主干 · 双任务头 · 单一权重

基于 DLC PD-25 数据集的 农产品病虫害与缺陷分类目标检测系统

当前实现: ResNet-50 + FPN + Faster R-CNN

203 类整图分类

DLC PD-25

96 类害虫检测

IP102 边界框

统一输入

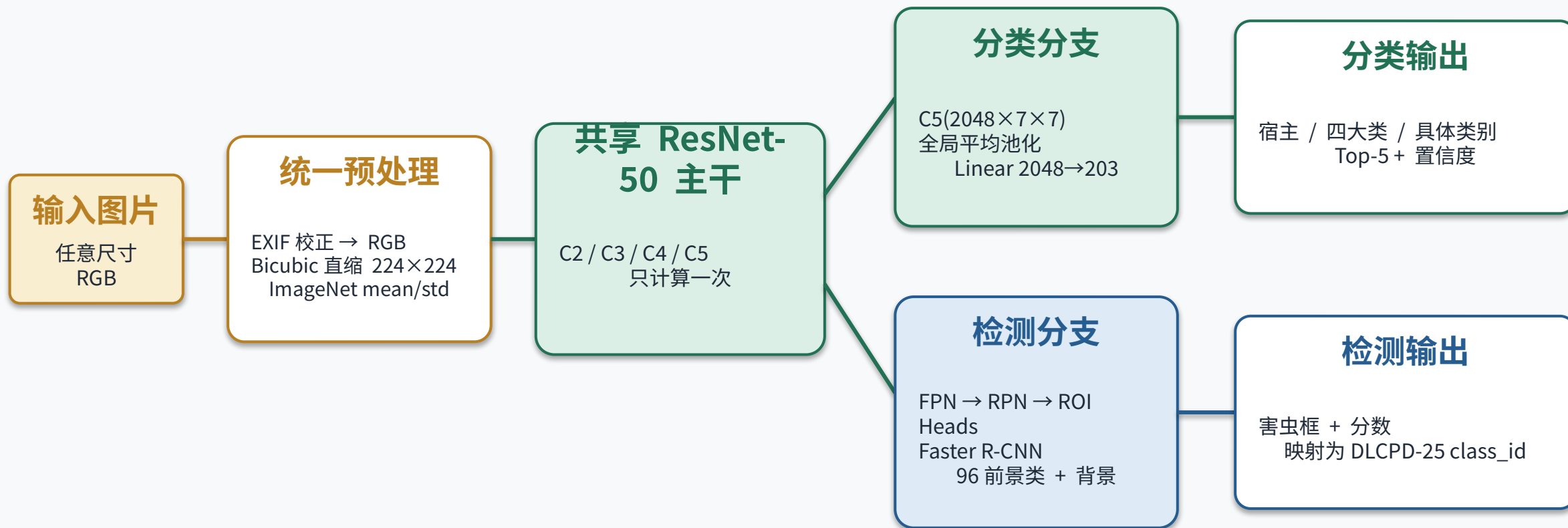
RGB 224 × 224

状态: 已完成分类预训练、10 轮联合训练与最终测试

最终版本: 2026-08-14

1. 总体模型架构

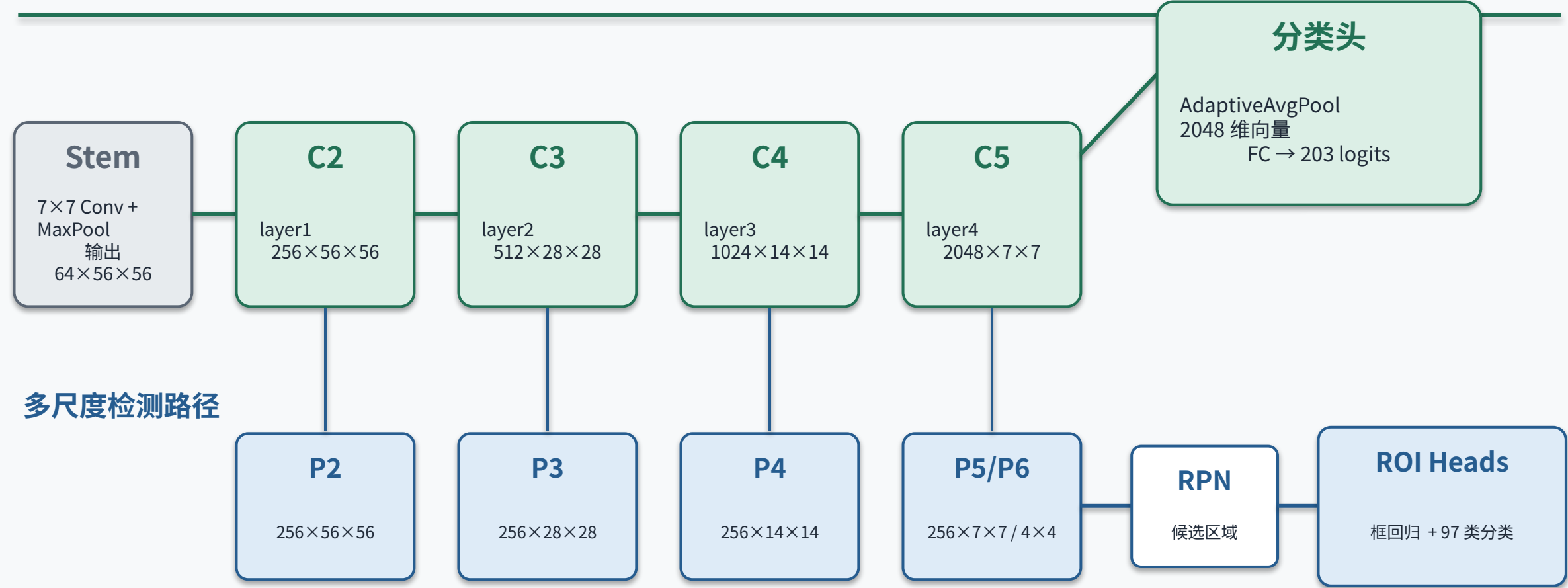
一张输入、一次共享主干前向、两个任务输出、一个联合 checkpoint



联合权重：共享主干 + 203 类分类头 + FPN/RPN/ROI 检测头

2. 共享特征与双分支细节

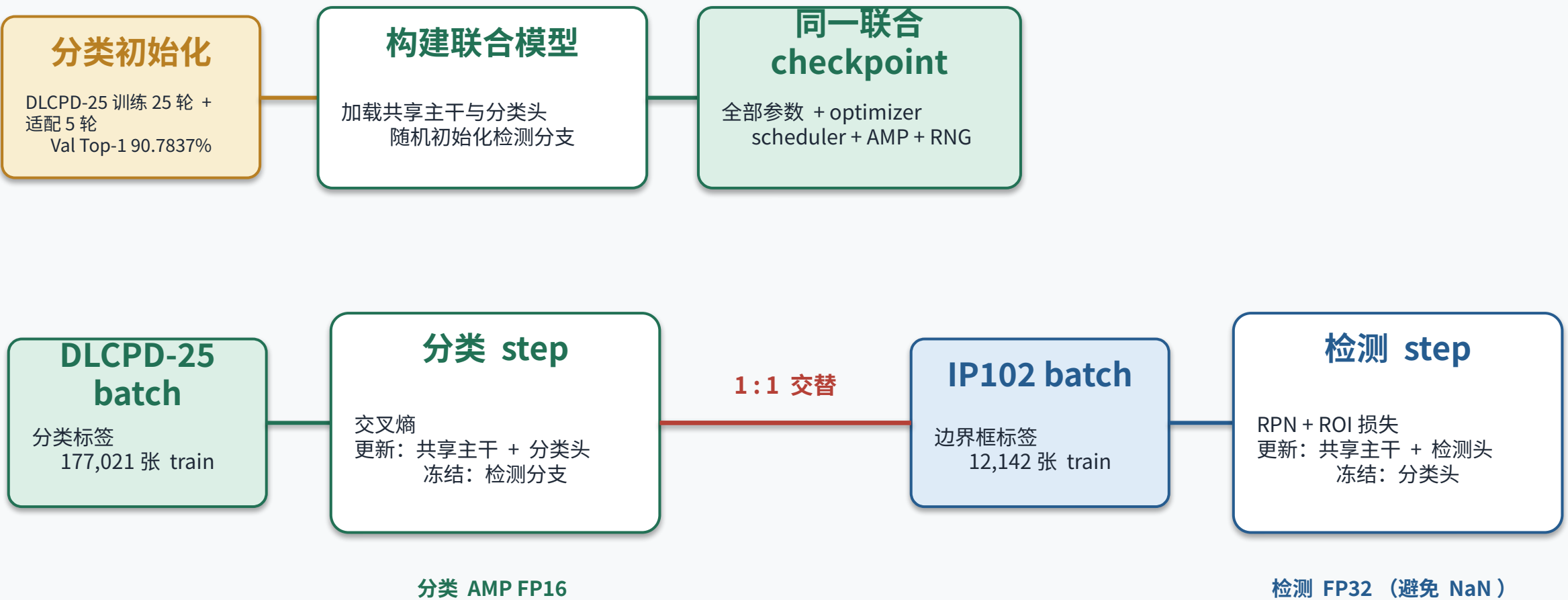
分类直接使用 C5；检测使用 C2-C5 构建多尺度 FPN



注意：检测内部 97 类 = 96 个害虫前景类 + 1 个背景类

3. 双数据集交替联合训练

不是把两种标签混成一个 batch，而是分类 step 与检测 step 固定 1:1 交替



4. 参数更新、学习率与模型选择

保护分类能力，同时让随机初始化的检测头更快适配 IP102

共享主干

ResNet-50 body
学习率 $1e-5$
分类 / 检测 step 都更新

203 类分类头

Linear(2048→203)
学习率 $1e-5$
仅分类 step 更新

检测分支

FPN + RPN + ROI Heads
学习率 $1e-4$
仅检测 step 更新

优化器

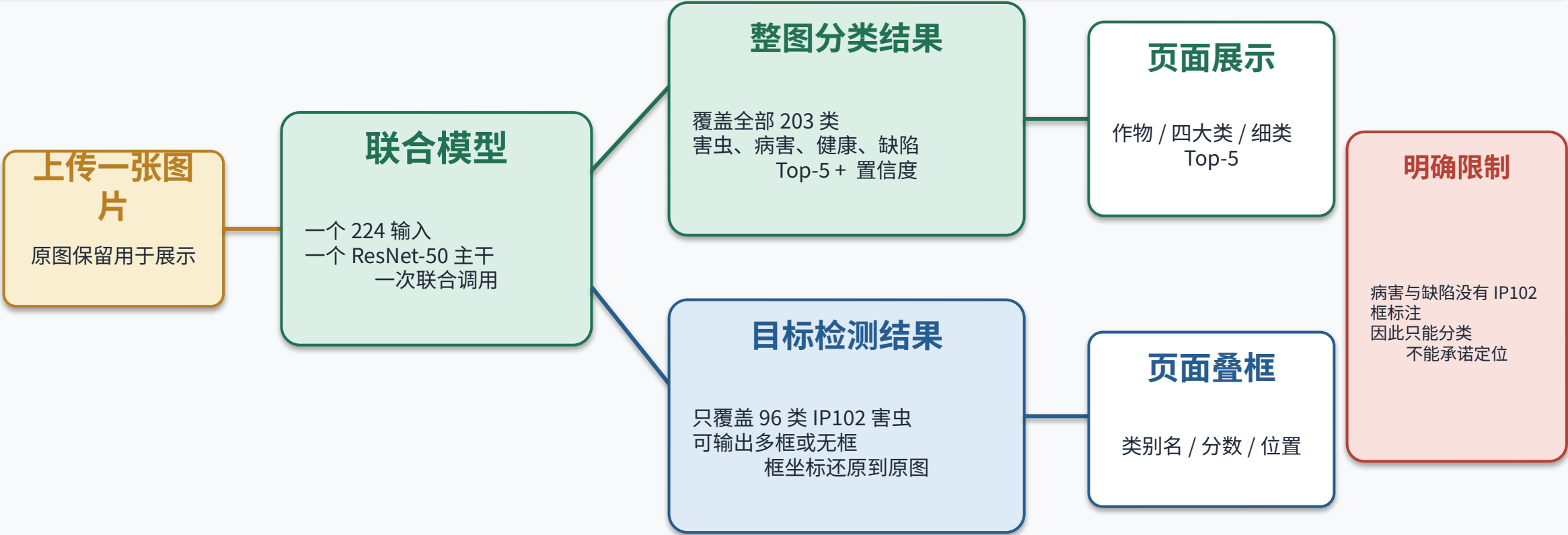
AdamW + Cosine Scheduler
Weight decay $1e-4$
联合训练 10 epochs

每个 epoch 分别评估两个 val 集

- 分类门槛：Top-1 $\geq 88.7837\%$ （相对初始化最多下降 2 个百分点）
- 分类安全线：Top-1 $< 85\%$ 自动停止，避免灾难性遗忘
- 门槛合格的 checkpoint 中，选择检测 mAP@0.5:0.95 最高者
- 训练过程不读取 test；冻结后分类 / 检测 test 各执行一次

5. 最终推理结果与能力边界

系统是一份联合权重，但两个任务的数据监督范围不同



最终发布：一个 checkpoint ，不同时部署旧分类模型与单独检测模型